

データサイエンス基礎I

第11回 最適化問題の到達点：最小二乗法

担当：田村龍一

準備運動

データサイエンスでとてもよく使う関数の導関数を、合成関数の微分公式で求める

$$(1) f(x) = e^{-x}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{入力} x & \longrightarrow & -x & \longrightarrow & e^{-x} & \longrightarrow & y: \text{出力} \\ & & z = g(x) = -x & & y = h(z) = e^z & & f(x) = h(g(x)) \end{array}$$

$$f'(x) = h'(z)g'(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \times \frac{dz}{dx}$$

$$(2) f(x) = (3 - 2x)^2$$

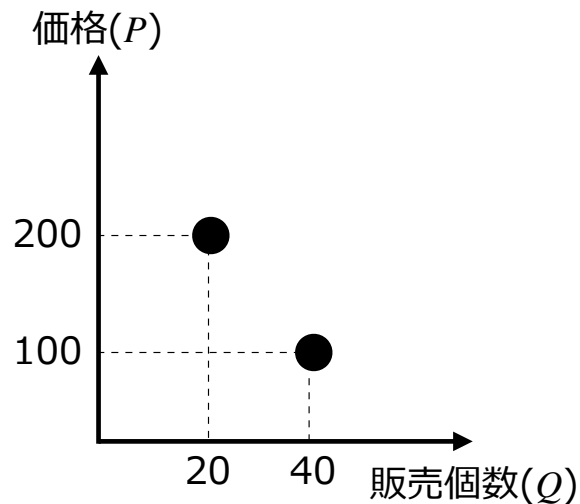
$$\begin{array}{ccccccc} \text{入力} x & \longrightarrow & 3 - 2x & \longrightarrow & (3 - 2x)^2 & \longrightarrow & y: \text{出力} \\ & & z = g(x) = 3 - 2x & & y = h(z) = z^2 & & f(x) = h(g(x)) \end{array}$$

$$f'(x) = h'(z)g'(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \times \frac{dz}{dx}$$

問題1：フードビジネス売上最大化プランを作る

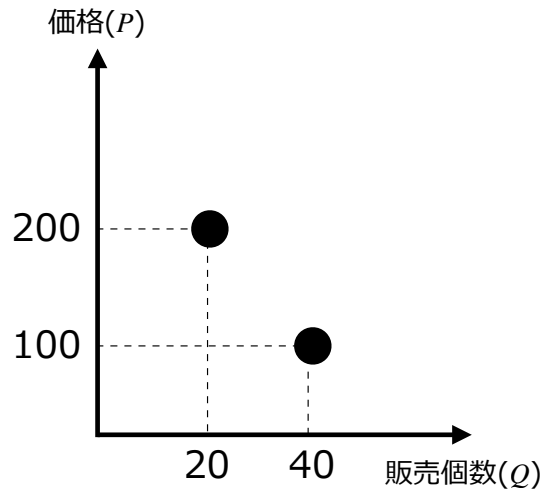
あるコンビニが、おにぎりを**200円**で販売したところ、**20個**しか売れなかった。
半額の**100円**で販売したところ、値下げ前の倍になる、**40個**も売れた！
ところが**売上**を比較してみると、ともに4000円(=200×20=100×40)だった・・・
このコンビニは4000円以上の売上を得ることはできるだろうか？



次の手順で解いてみよう

- (1)おにぎりの価格と販売個数の関係を、直線の式： $P = aQ + b$ で導出する。
- (2)価格が p 、販売個数が q (ともに小文字)のとき、売上の式を導出する。
- (3)売上の式を Q について微分し、1階条件から最大値を計算する。
- (4)(3)の分析から4000円以上の売上が得られるかどうか、検討する。

解答

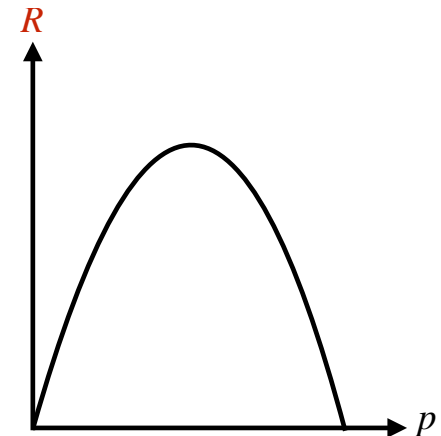


(1) $P = aQ + b \rightarrow$ 傾きが a 、切片が b の Q の一次関数

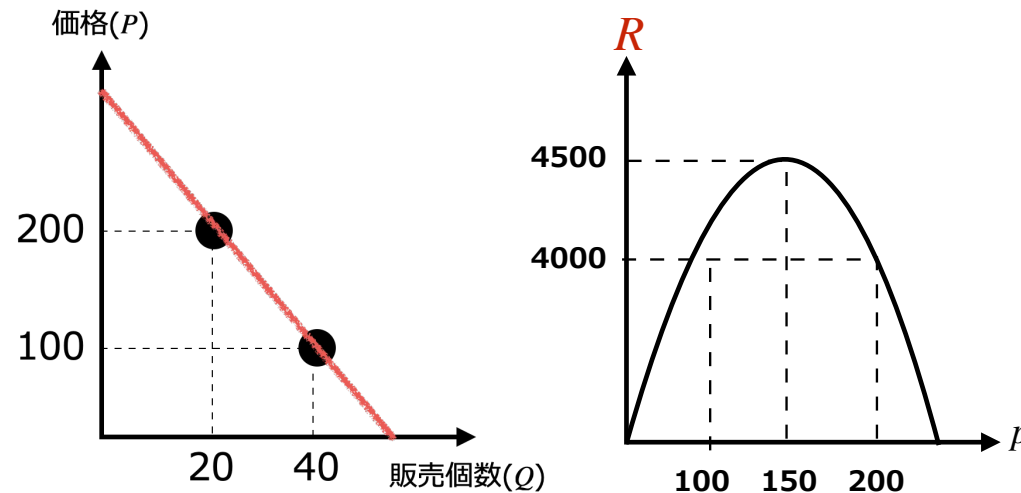
(2) p, q を使った売上の式

(3) 1階条件と最大化

(4) 結論



ビジネスへの含意：需要に対応した最適な価格設定が重要！



「売上最適化問題」を
解いたことになる！

- 値段が高いと買う人が少なく、低いと買う人が多いという"需要"がある場合
 - ▶ 値段が高い($p=200$)→販売個数が減り、売上が下がる。
 - ▶ 値段が低い($p=100$)→販売個数は増えるが、1個あたりの価格が低いので、売上が下がる。
- 売上が最大になるのは、値段がちょうどいい価格($p=150$)のとき。
 - ▶ 「ちょうどいい」をどうやって見つけた？ ➡ 売上の導関数を求めて、1階条件を適用した。

問題2: 次の2次関数の最小値を求めよ

$$L(a) = (3 - a)^2 + (2 - 2a)^2 + (14 - 4a)^2$$

利用する微分の公式 : ① 微分操作の線形性 ② 合成関数の微分

STEP 1: 1階微分

$$L(a) = (3 \overset{\textcircled{1}}{-} a)^2 + (2 \overset{\textcircled{2}}{-} 2a)^2 + (14 \overset{\textcircled{3}}{-} 4a)^2$$

$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{1} & a & \longrightarrow & 3 - a & \longrightarrow & (3 - a)^2 & \longrightarrow & y_1 \\ & & & u = g(a) \equiv 3 - a & & y_1 = u^2 & & \end{array}$$

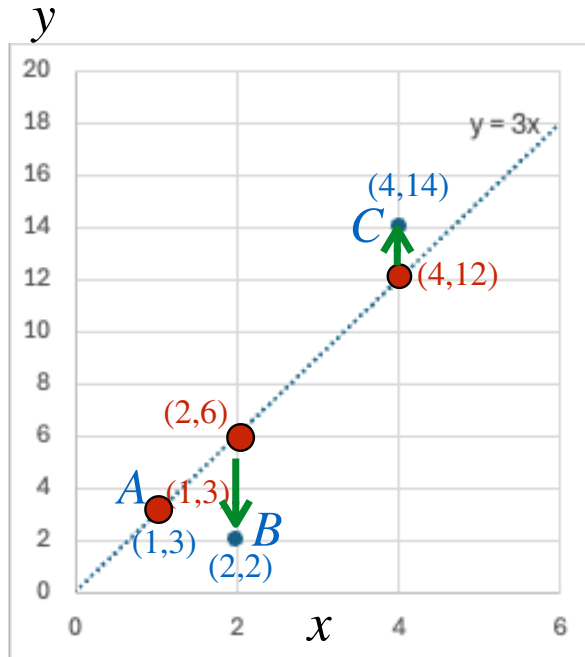
$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{2} & a & \longrightarrow & 2 - 2a & \longrightarrow & (2 - 2a)^2 & \longrightarrow & y_2 \\ & & & u = g(a) \equiv 2 - 2a & & y_2 = u^2 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{3} & a & \longrightarrow & 14 - 4a & \longrightarrow & (14 - 4a)^2 & \longrightarrow & y_3 \\ & & & u = g(a) \equiv 14 - 4a & & y_3 = u^2 & & \end{array}$$

1 階条件から極値(最小値)を導出する

$$L'(a) = \underbrace{(a - 3)}_{\textcircled{1}} + \underbrace{(8a - 8)}_{\textcircled{2}} + \underbrace{(32a - 112)}_{\textcircled{3}}$$

問題の振り返り(1)



左図には、 $A(1,3)$, $B(2,2)$, $C(4, 14)$ という3つの点と、直線 $y = 3x$ が描かれている。

A, B, Cと、直線 $y = 3x$ の高さを比較してみよう。

	x	y	$y=3x$	点と直線の高さの差	
A	1	3	3	0	$3-3$
B	2	2	6	-4	$2-6$
C	4	14	12	2	$14-12$

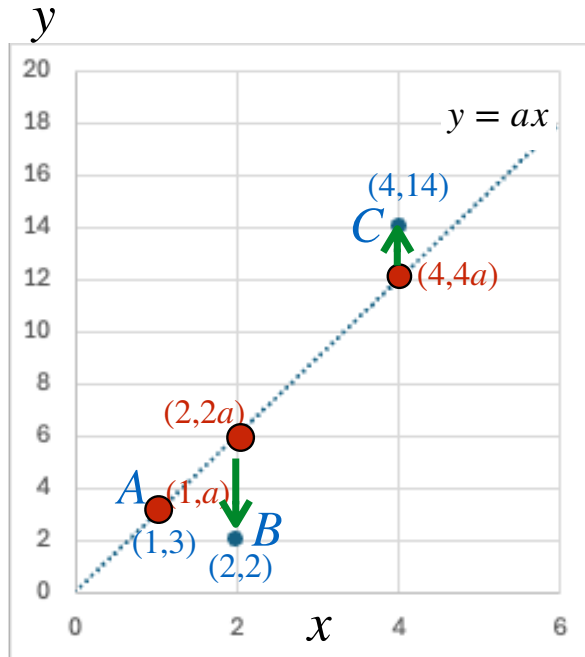
点と直線の高さの差を、「誤差」と呼ぶ。

誤差を2乗した値を、**二乗誤差**と呼ぶ。

二乗誤差の総和を、**損失(Loss)**と呼び、DSの世界では L で表す。

$$\text{損失 } L \text{ の計算式 : } L = (3 - 3)^2 + (2 - 6)^2 + (14 - 12)^2 = 0 + 16 + 4 = 20$$

問題の振り返り(2)

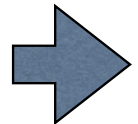


左図には、 $A(1,3)$, $B(2,2)$, $C(4, 14)$ という3つの点と、直線 $y = ax$ が描かれている。

傾き a を未知数に設定している。A, B, Cと、直線 $y = ax$ の高さを比較してみよう。

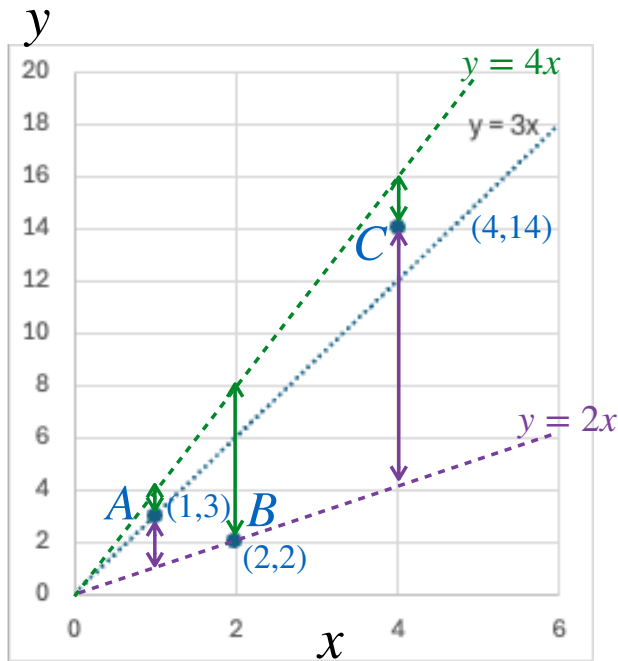
	x	y	y=a	誤差	二乗誤差
A	1	3	a	3-a	$(3-a)^2$
B	2	2	2a	2-2a	$(2-2a)^2$
C	4	14	4a	14-4a	$(14-4a)^2$

損失 L の計算式： $L = (3 - a)^2 + (2 - 2a)^2 + (14 - 4a)^2$

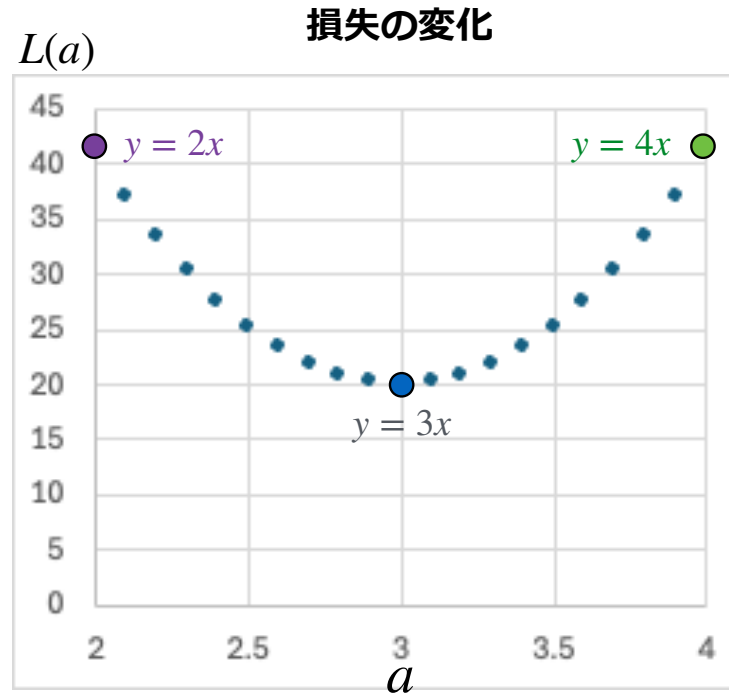


私たちが頑張って計算した $L(a) = (3 - a)^2 + (2 - 2a)^2 + (14 - 4a)^2$ の最小値は、**損失Lの最小値である**。このことは、**A, B, Cとのはずれ具合[誤差]を最小にする直線の傾き a を決めていたことと同じである**！

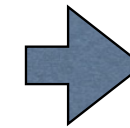
本当にそうなのか、確認してみよう



$y = ax$ の a にさまざまな傾きを設定してみた。



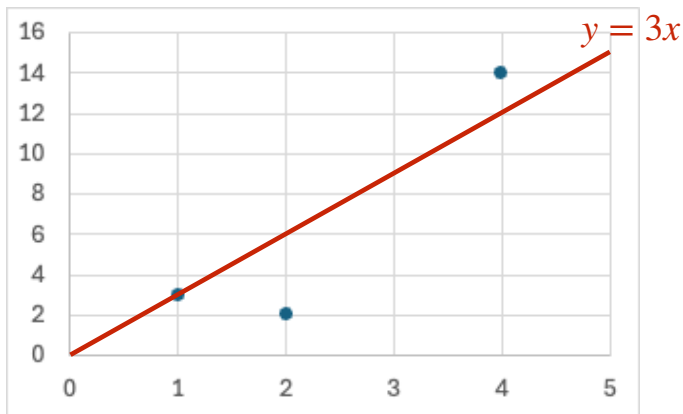
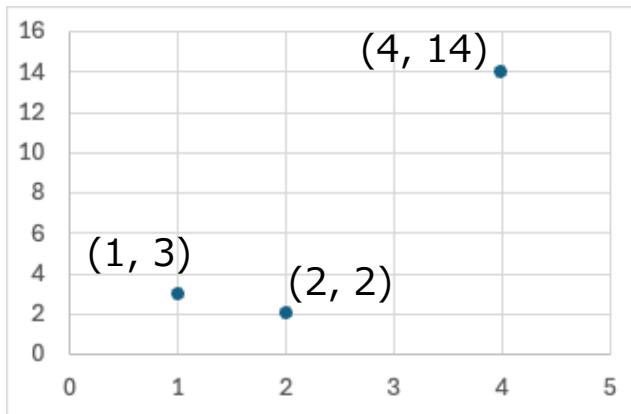
傾き a にさまざまな値を設定したときの
損失 $L(a)$ の大きさは、下に凸の a の二次関数。



損失 $L(a)$ を最小化する傾き $a = 3$ をもつ直線 $y = 3x$ は、
3つのデータ点A, B, Cに対して
「もっとも当てはまりが良い」
と表現する。

「最小二乗法」

データに最も当てはまりのよい"パラメータ"を求める、データサイエンスの最重要分析手法



[問い] 3つのデータを入手した。

3つのデータの傾向をもっともよく表す直線 $y = ax$ は？

[解き方] ① 3つのデータと $y = ax$ の誤差を作り、損失関数 $L(a)$ を定式化する

	データのyの値	直線のyの値	誤差	二乗誤差
$x = 1$	3	a	$3 - a$	$(3 - a)^2$
$x = 2$	2	$2a$	$2 - 2a$	$(2 - 2a)^2$
$x = 4$	14	$4a$	$14 - 4a$	$(14 - 4a)^2$

→ 損失関数 $L(a) = (3 - a)^2 + (2 - 2a)^2 + (14 - 4a)^2$

② 損失関数 $L(a)$ を最小化する(→ **Lの導関数と1階条件を計算**)

③ 最小化する a の値が、3つのデータの傾向をもっともよく表す直線

損失関数を誤差の二乗の和(二次関数)で定式化し、これを最小化することでデータにもっともよく当てはまる数式の未知数(パラメータ)を求める方法を、最小二乗法と呼ぶ。

問題3: 次の2変数関数の最小値を求めよ

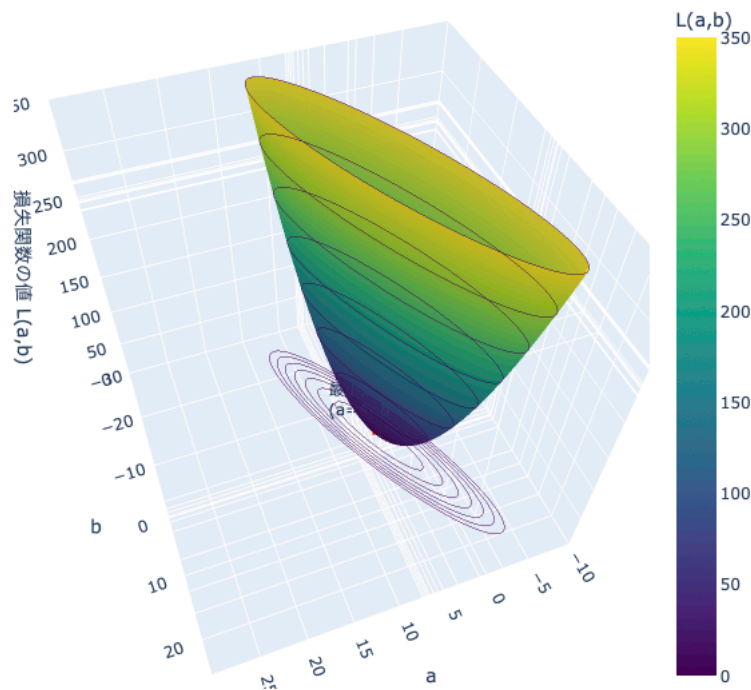
$$L(a, b) = (3 - a - b)^2 + (2 - 2a - b)^2 + (14 - 4a - b)^2$$

損失関数の未知数(パラメータ)が2種類(a と b)あるケース

まずは、損失関数の「形」を確認してみよう

$L(a, b) = (3 - a - b)^2 + (2 - 2a - b)^2 + (14 - 4a - b)^2$ を、3D表示で眺める

最小二乗法の損失関数：L(a,b)



ACEにアップした「lossfunc.html」をクリックして、ブラウザ表示してください

- 左図は、パラメータa, bがさまざまな値をとる時の損失関数L(a,b)の形状をグラフで表したものである。
- 損失関数は前の問題と同様、二次の関数であるため、パラメータの数が2つに増えても把握しやすい形をしている：パラボラ型📡 / お碗型🍲
- グラフを観察すると、お碗型グラフには底があって、そこが損失関数の最小値となっていることが分かる。

最小値をどうやって求めるか？

第3回「関数」スライドより

2変数関数の取り扱い方

2つの入力、同時に変化したときの出力の変化を理解することは難しい・・・そこで：

2変数関数を理解する鉄則

1つの入力を**固定し(変化させない)**、
もうひとつの入力だけ**変化**させる

$$Y = f(P, A)$$

① 広告費(A)を固定

→ **価格が変わると**売上がどう変わるかを観察する

② 価格(P)を固定

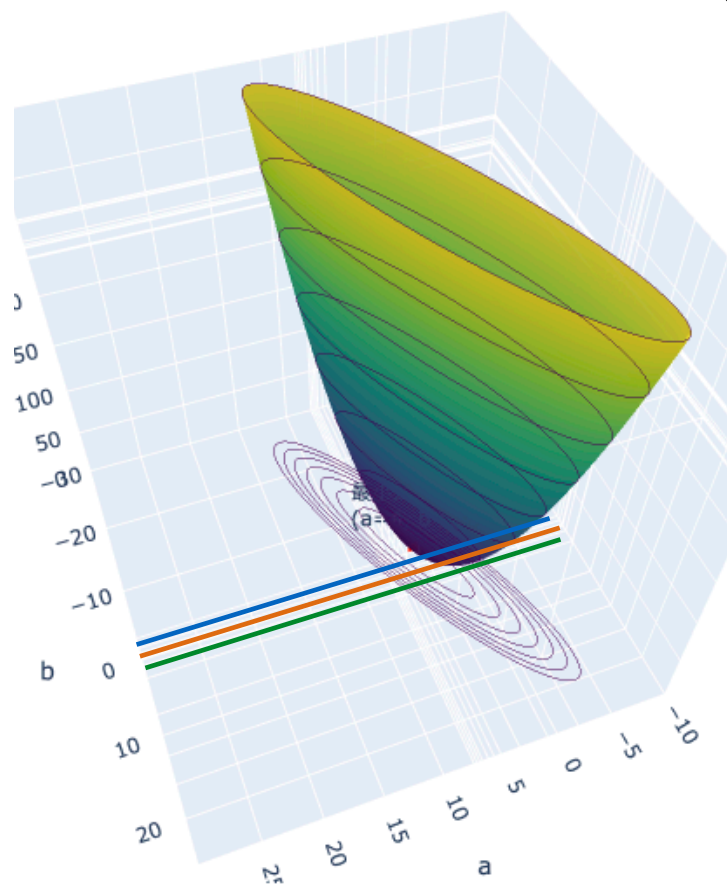
→ **広告費が変わると**売上がどう変わるかを観察する

- 損失関数の2つの入力 a, b が、同時にあれこれ変化している様子を分析することは、とてもややこしいし、難しい。
- そこで、次の2本立てによって最小値を求めていく。
 - ▶ **b を固定**して、 a の変化による L の変化を調べる
 - ▶ **a を固定**して、 b の変化による L の変化を調べる

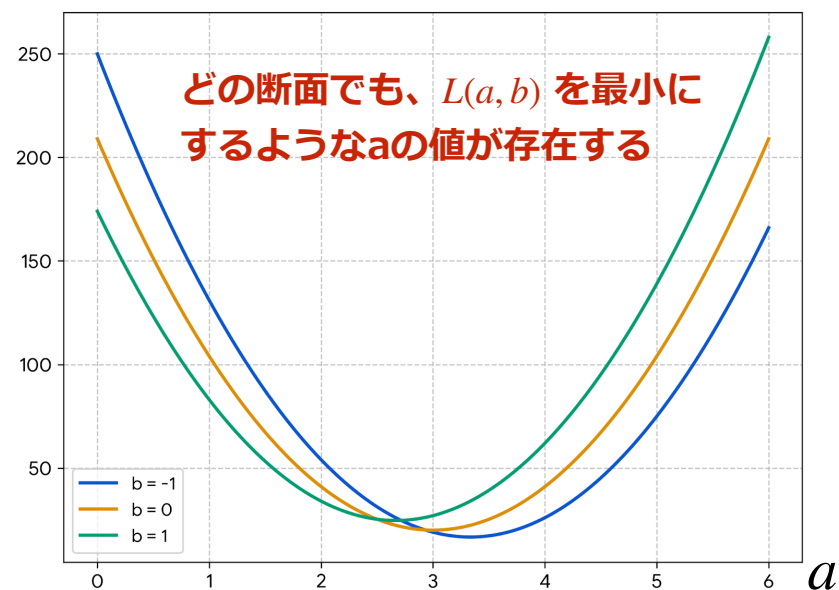
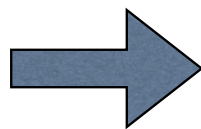
➡ 「固定する」とは、計算でどういう処理を考えればよいのだろうか？

「固定する」 = 「特定の値を代入する」

$$\begin{aligned} L(a, b) &= (3 - a - b)^2 + (2 - 2a - b)^2 + (14 - 4a - b)^2 \\ &= 21a^2 + 3b^2 + 14ab - 126a - 38b + 209. \end{aligned}$$



bを一定に保つと、a軸に沿った曲面の断面の形が分かる



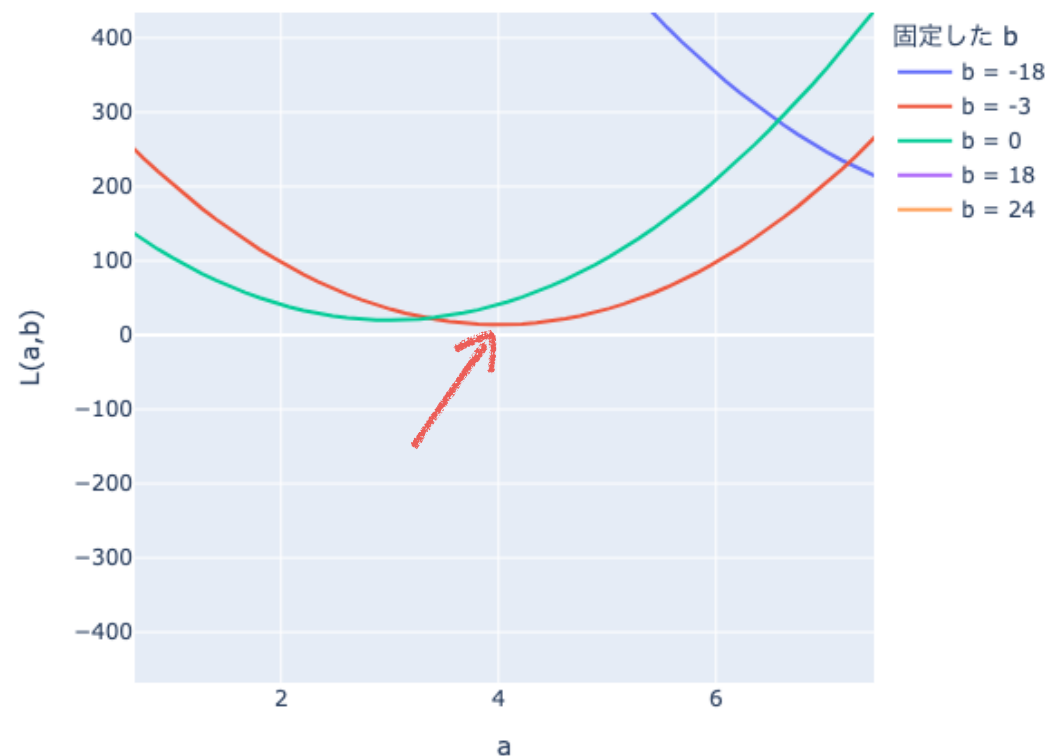
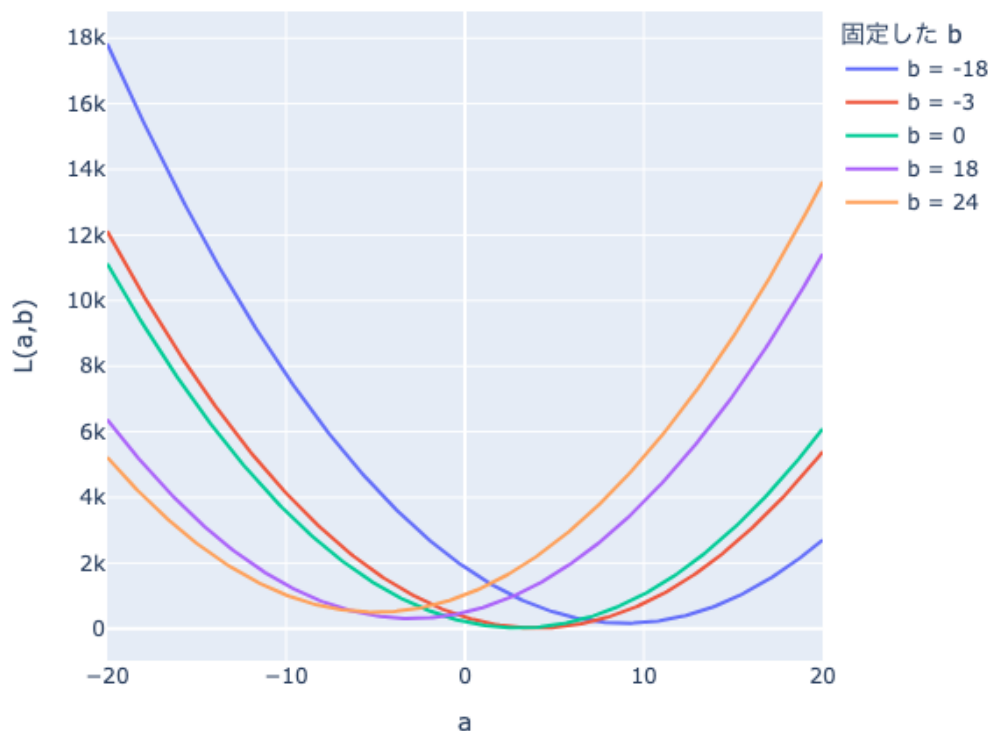
$b = 0$ を代入すると、 $L(a, 0) = 21a^2 - 126a + 209$

$b = 1$ を代入すると、 $L(a, 1) = 21a^2 - 112a + 174$

$b = -1$ を代入すると、 $L(a, -1) = 21a^2 - 140a + 250$

:

bを様々な値で固定したときの、 $L(a,b)$ の最小値を調査する



- b を特定の値に設定したときの、 $L(a,b)$ と a の関係を調べてみる
- $L(a,b)$ の値が最も小さくなるのは、 $b = -3$ の二次関数で、 $a = 4$ あたりで最小値をとっているようだ🤔

以上の観察と同じことを、計算で実現したい：偏微分

人間の目視による観察には見落としや誤解がつきもの → 計算で厳密に最小値を求めたい！

手法：偏微分(partial differentiation)

$L(a, b)$ の a に関する偏微分とは、 b を特定の数値(定数)とみなして、 a だけで微分する操作

偏微分記号： $\frac{\partial L}{\partial a}$ (b は数値扱い。 a の式とみなし、 a で微分する)

$L(a, b)$ の b に関する偏微分とは、 a を特定の数値(定数)とみなして、 b だけで微分する操作

偏微分記号： $\frac{\partial L}{\partial b}$ (a は数値扱い。 b の式とみなし、 b で微分する)

偏微分を使って求めた導関数を、偏導関数(partial derivative)と呼ぶ。

損失関数L(a,b)の偏微分

$$\begin{aligned} L(a, b) &= (3 - a - b)^2 + (2 - 2a - b)^2 + (14 - 4a - b)^2 \\ &= 21a^2 + 3b^2 + 14ab - 126a - 38b + 209. \end{aligned}$$

a に関する偏微分を実行するときには、**bを数値扱い**して、 $L(a,b)$ を **1変数 a の式**とみなす：

$$L(a, b) = 21a^2 + 14ba - 126a + 3b^2 - 38b + 209.$$

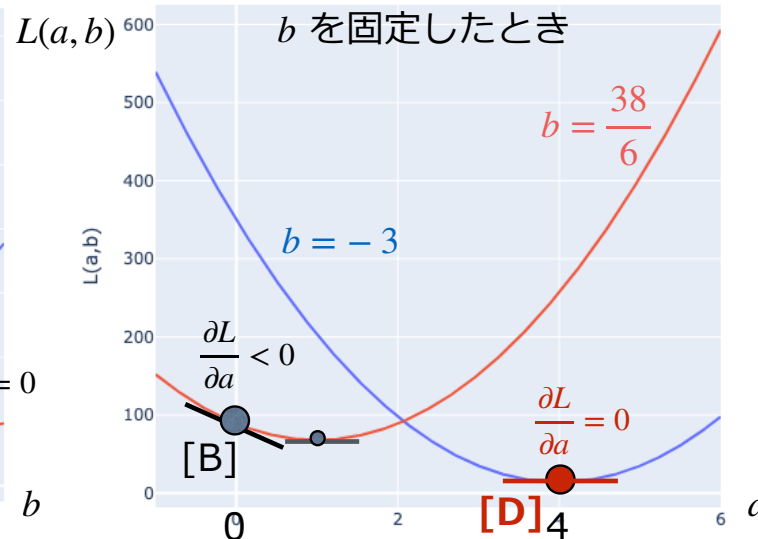
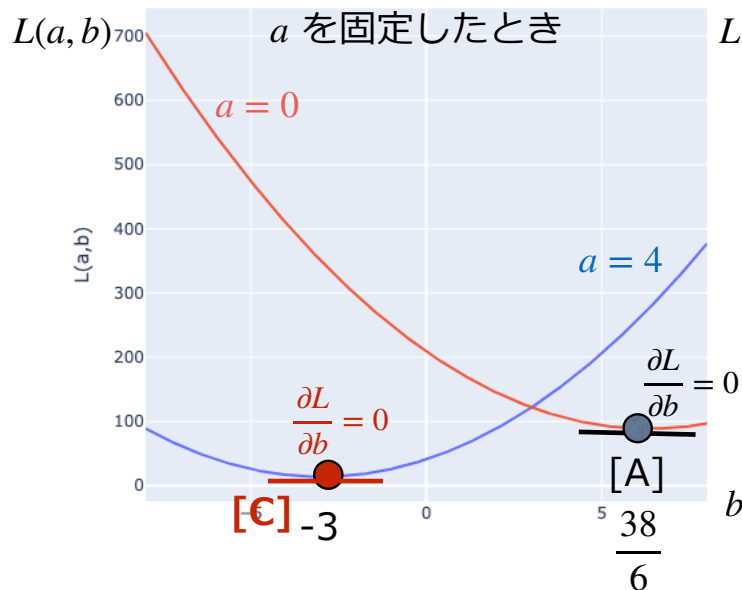
$$\frac{\partial L}{\partial a} = 42a + 14b - 126 \quad (\text{Lの、} a \text{に関する偏導関数})$$

b に関する偏微分を実行するときには、**aを数値扱い**して、 $L(a,b)$ を **1変数 b の式**とみなす：

$$L(a, b) = 3b^2 + 14ab - 38b + 21a^2 - 126a + 209.$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = 6b + 14a - 38 \quad (\text{Lの、} b \text{に関する偏導関数})$$

お椀型の $L(a,b)$ 、どここの a,b で最小になる？



a と b をそれぞれ固定したときの $L(a,b)$ は下に凸な1変数の二次関数。
→ 1変数のとき、極値をもつ1階条件は導関数が0になること。

[A], [C], [D]は、偏導関数が0になる、 L の極値(最小値)を与える点である。

[A] $a = 0$ のとき、 $L(a,b)$ は $b = 38/6$ で偏導関数はゼロ。しかし、[B] $b = 38/6, a = 0$ での $L(a,b)$ の偏導関数は負なので、 a を少し増やせば $L(a,b)$ はまだ減少できる。よって、 $a = 0, b = 38/6$ は、 $L(a,b)$ の最小値を与えるパラメータではない。

[C] $a = 4$ のとき、 $L(a,b)$ は $b = -3$ で偏導関数はゼロ。しかも、[D] $b = -3, a = 4$ での $L(a,b)$ の偏導関数の値もゼロである。よって、 $b = -3, a = 4$ は、 $L(a,b)$ を a 軸・ b 軸の両方で最小値を与えるパラメータ値である。

⇒ $(a, b) = (4, -3)$ が、 $L(a,b)$ が最小値をとるパラメータ値である！

2変数関数 $L(a,b)$ の一階条件

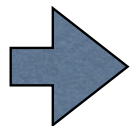
$L(a, b)$ が極値をとるために必要な条件

$$\frac{\partial L}{\partial a} = 0 \quad \text{かつ} \quad \frac{\partial L}{\partial b} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial a} = 42a + 14b - 126 = 0$$

かつ

$$\frac{\partial L}{\partial b} = 6b + 14a - 38 = 0$$



2つの条件から得られる、 a と b の連立方程式の解が、 $L(a, b)$ の最小値を与えるパラメータ値である

L(a,b)の最小値を求める

連立方程式 $\begin{cases} 42a + 14b - 126 = 0 \\ 6b + 14a - 38 = 0 \end{cases}$ を解く。

22 $L(a,b) = (3 - a - b)^2 + (2 - 2a - b)^2 + (14 - 4a - b)^2$

2変数関数の極値を求める手順: $L(a, b)$

- (1) 偏導関数 $\frac{\partial L}{\partial a}$ 、 $\frac{\partial L}{\partial b}$ を計算する
- (2) 1階条件: $\frac{\partial L}{\partial a} = 0$ かつ $\frac{\partial L}{\partial b} = 0$ を定式化する。
- (3) $\frac{\partial L}{\partial a} = 0$ かつ $\frac{\partial L}{\partial b} = 0$ から、パラメータ a, b に関する二元連立方程式を作り、解く。
- (4) 解を $L(a, b)$ に代入して、最小値を計算する。

なお、一般的には、2変数関数の極値が
最大値/最小値のどちらかであるか
判定する必要があります。
今回の損失関数のように $L(a, b)$ が
下に凸の二次関数のときには、極値は
そのまま最小値と結論して良いです

L(a,b)の偏導関数の計算について

$$L(a, b) = (3 - a - b)^2 + (2 - 2a - b)^2 + (14 - 4a - b)^2$$

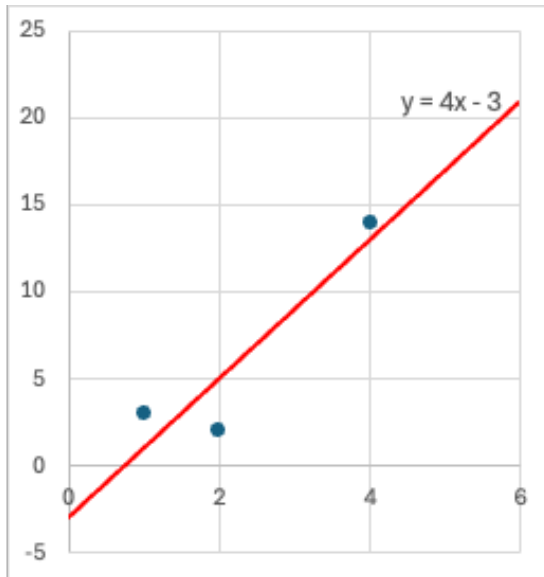
➡ 3つの二次の項を展開して整理する方法は、大変な労力神経を消耗し、お勧めできません・・
合成関数の微分を使って、少ない計算量で済ませるのが定石。

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial a} &= 2(3 - a - b) \cdot (-1) + 2(2 - 2a - b) \cdot (-2) + 2(14 - 4a - b) \cdot (-4) \\ &= -2(3 - a - b) - 4(2 - 2a - b) - 8(14 - 4a - b) \\ &= (-6 + 2a + 2b) + (-8 + 8a + 4b) + (-112 + 32a + 8b) \\ &= 42a + 14b - 126\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial b} &= 2(3 - a - b) \cdot (-1) + 2(2 - 2a - b) \cdot (-1) + 2(14 - 4a - b) \cdot (-1) \\ &= -2(3 - a - b) - 2(2 - 2a - b) - 2(14 - 4a - b) \\ &= (-6 + 2a + 2b) + (-4 + 4a + 2b) + (-28 + 8a + 2b) \\ &= 14a + 6b - 38\end{aligned}$$

この問題の振り返り

与えられたデータに最も当てはまりが良い直線の傾きと切片を求める、最小二乗法を実行していた。



傾き a と切片 b を未知数に設定している。

A, B, Cと、直線 $y = ax + b$ の高さを比較してみよう。

	x	y	$y = ax$	誤差	二乗誤差
A	1	3	$a + b$	$3 - a - b$	$(3 - a - b)^2$
B	2	2	$2a + b$	$2 - 2a - b$	$(2 - 2a - b)^2$
C	4	14	$4a + b$	$14 - 4a - b$	$(14 - 4a - b)^2$

損失 L の計算式： $L(a, b) = (3 - a - b)^2 + (2 - 2a - b)^2 + (14 - 4a - b)^2$

$$a = 4, b = -3 \rightarrow y = 4x - 3$$

このように、与えられたデータに最もよく当てはまる直線を、最小二乗法によって算出する方法を、線形回帰分析と呼び、FDSの社会・経済・ビジネス分析の中で最も頻繁に使われる分析手法である。